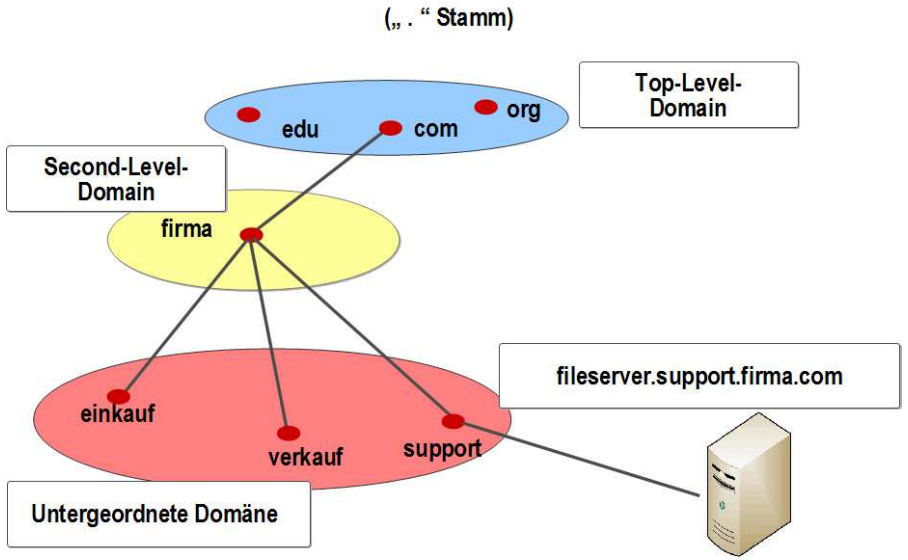
Einführung in DNS (Domain Name System)

Was ist DNS?

- Hierarchisch verteilte Datenbank
- Grundlage für Namensauflösung im Internet und in Active-Directory
- InterNIC delegiert Verantwortung für Namensbereiche (engl. Namespaces) an untergeordnete Stellen (z.B. DeNIC)
- Wurde entworfen um folgende Probleme zu lösen:
  - Wachsende Zahl an Hosts
  - Gestiegener Datenverkehr für Aktualisierungen
  - Riesige Hostdatei
  - Zeitliche Verzögerung bei Aktualisierungen der zentralen Datenbank

Domänennamespace



Komponenten von DNS

- DNS-Client
  - Computer auf dem der DNS-Clientdienst (Resolver) ausgeführt wird
- DNS-Server
  - Computer auf dem der DNS-Serverdienst ausgeführt wird
  - Bearbeitet Clientabfragen
  - Enthält Daten für eine oder mehrere Zonen (Datenbank)
- Ressourceneinträge
  - Einträge in der DNS-Datenbank

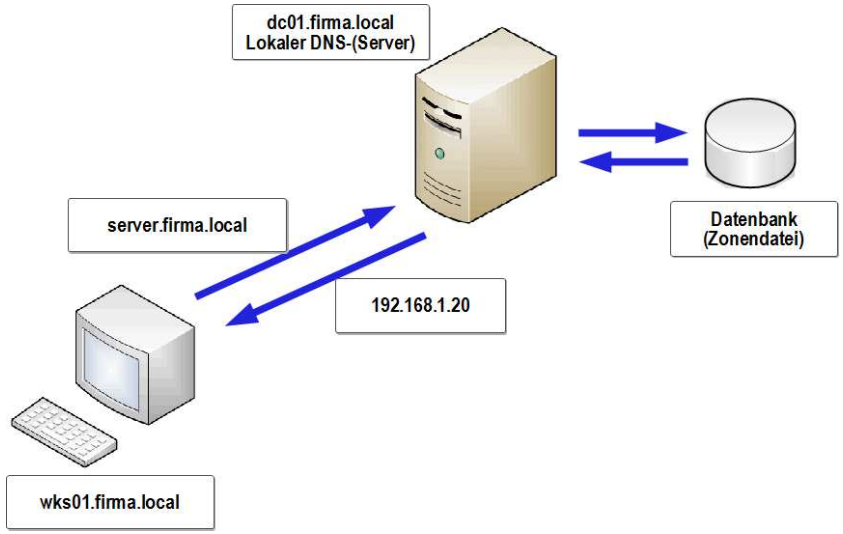
DNS-Abfragen

- Anfrage für eine Namensauflösung an einen DNS-Server
- Wird durch Clients und Server initiiert
- Autorisierender Server (hat eine primäre oder sekundäre Kopie der Datenbank)
  - durchsucht Cache und Datenbank nach dem Eintrag
  - Falls kein Eintrag vorhanden, wird ein „autorisierendes Nein“ zurückgegeben
- Server nicht autorisierend für Anfrage
  - Weiterleitung an anderen DNS-Server (Forwarder)
  - Befragung der Root-Server über die Stammhinweise

Rekursive Abfrage

- Client erwartet vollständige Antwort des Servers
- Auch DNS-Server können rekursive Abfragen initiieren (Weiterleitung)
- Server, der die rekursive Abfrage erhält ist verantwortlich für komplette Auflösung des Namens
- Antwort kann sein:
  - Daten der erfolgreichen Abfrage
  - Daten des angeforderten Typs nicht gefunden
  - Name nicht gefunden

Rekursive Abfrage (2)



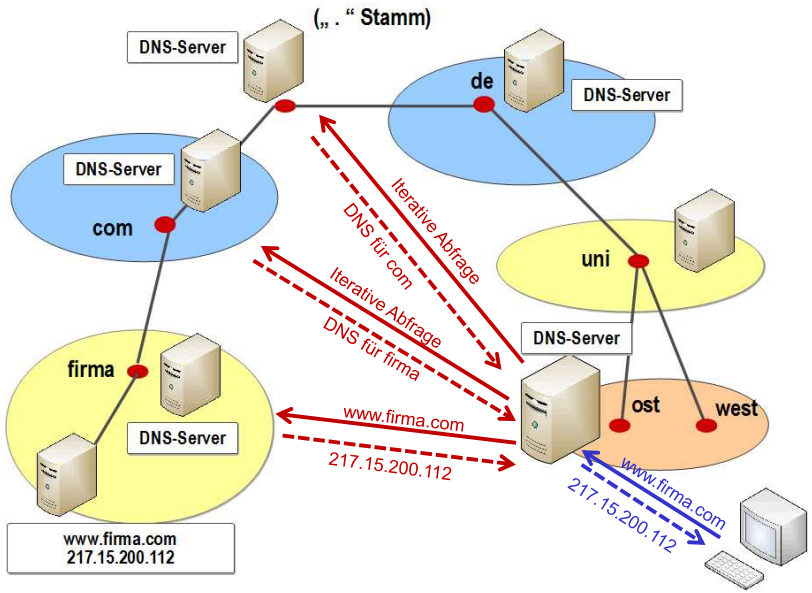
Iterative Abfrage

- Werden von DNS-Servern initiiert
- Client erwartet die „bestmögliche“ Antwort
- Mögliche Antwort
  - Positive Antwort
  - Negative Antwort
  - Verweis an anderen DNS-Server
- Der häufigste Antworttyp ist ein Verweis an einen anderen DNS-Server
- Verweis zeigt auf einen DNS-Server der nächst niedrigeren Ebene
- Benötigt Stammhinweise

Stammhinweise

- Liste der Root-Server im Internet
- Root-Server kennen die Nameserver für „com“, „de“, „org“ usw.
- Liegen in %Systemroot%\System32\dns\Cache.dns
- Stammhinweise können auch auf lokale Server verweisen
  - Adressen im Internet werden dann im Allgemeinen nicht mehr aufgelöst

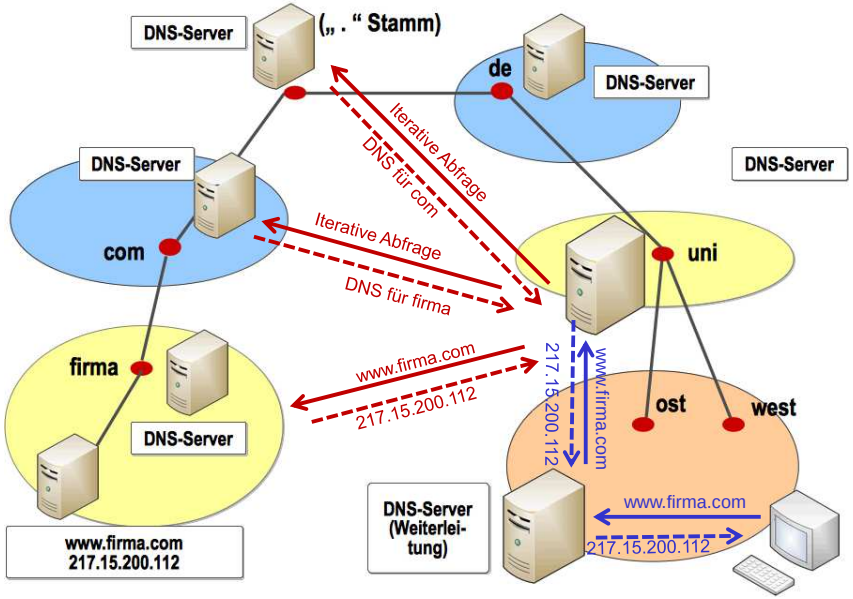
Iterative Abfrage



Iterative Abfrage

- Lokaler DNS-Server erhält rekursive Abfrage eines Clients nach www.firma.com
- Lokaler DNS-Server sendet iterative Abfrage an Stamm-Server
- Stamm-Server antwortet mit Verweis auf DNS-Server von .com
- Lokaler DNS-Server sendet iterative Abfrage an DNS-Server von .com
- DNS-Server von .com antwortet mit Verweis auf DNS-Server von firma.com
- Lokaler DNS-Server sendet iterative Abfrage an DNS-Server von firma.com
- DNS-Server von firma.com sendet autorisierende Antwort
- Lokaler DNS-Server reicht die Antwort an den Client weiter

Weiterleitung



Weiterleitung

- Lokaler DNS-Server empfängt rekursive Abfrage eines Clients nach www.firma.com
- Lokaler DNS-Server leitet die Abfrage an anderen DNS-Server weiter
- Dieser Server führt einen iterativen Auflösungsprozess durch und gibt die Antwort an den lokalen DNS-Server zurück
- Lokaler DNS-Server gibt die erhaltene Antwort an den Client weiter

Weiterleitung

- DNS-Server kann mit Adressen von mehreren Weiterleitungsservern konfiguriert sein
- Nicht exclusiver Modus
  - Bei negativer Antwort vom Weiterleitungsserver, wird iterative Abfrage durchgeführt um Namen aufzulösen
- Exclusiver Modus
  - Falls negative Antwort von Weiterleitungsserver, wird Antwort an Client weitergeleitet
- Bedingte Weiterleitung
  - Es werden nur Abfragen an einen bestimmten Namespace weitergeleitet

Zwischenspeicherung auf DNS-Server

- DNS-Server speichern Ergebnisse von Abfragen in speziellem Speicherbereich (Cache)
- Abfragezeiten werden deutlich verkürzt und Netzwerkverkehr verringert
- Jeder Eintrag enthält Gültigkeitsdauer (time to live, TTL) in Sekunden
- TTL-Werte werden vom abgefragten DNS-Server übernommen
- Bei Antwort aus Cache wird aktualisierte TTL an Client übertragen
- Niedrige TTL erhöht Konsistenz der Einträge – erhöht auch Netzwerkverkehr

Zwischenspeicherung auf DNS-Server (2)

- Auch negative Abfrageergebnisse werden zwischengespeichert (TTL -> 5min.)
- Weitere Abfragen für diesen Namen werden unterbunden
- Caching-only-Server
  - Enthält keine Zonendaten
  - Enthält Stammhinweise und/oder Weiterleitungen
  - Verringert Netzwerklast
  - Nach Installation des DNS-Dienstes ist der Server ein Caching-only-Server
  - Leicht zu warten :-)

Was ist DNS-Roundrobin?

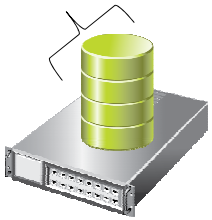
IT-Akademie Dr. Heuer



172.16.0.11 172.16.0.120 172.16.0.133

www.contoso.com 60 IN A 172.16.0.11
www.contoso.com 60 IN A 172.16.0.120
www.contoso.com 60 IN A 172.16.0.133

www.contoso.com



DNS-Server
für
Contoso.com



Client sendet Http „get“ an 172.16.0.120

